

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

CARBENDAZIM 50 SC

NOMBRE DEL FORMULADOR Y FABRICANTE:	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
DIRECCIÓN:	Binhai Economic Development Área, Weifang, Shandong 262737, China
TELEFONO:	+ 86-531-88875230, 88875231, 88875227/ +86-531-88875232, 88875224
NOMBRE QUÍMICO:	methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
NUMERO CAS:	10605-21-7
FORMULA MOLECULAR:	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂
PESO MOLECULAR:	191.21 (g mol ⁻¹)
FAMILIA QUIMICA:	benzimidazol
USOS:	es un fungicida sistémico, residual, con acción por contacto, protectante, curativo, de amplio espectro.
NOMBRES COMERCIALES:	LIBULAC 50 SC, EMINOL 50 SC, DEROZIM 50 SC

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RESUMEN DE EMERGENCIA

APARIENCIA: Líquido, blanco.

CLASIFICACIÓN: Categoría 5(GHS) Irritante para la piel y las mucosas

ADVERTENCIA: Atención, este producto puede ser mortal si se ingiere y/o se inhala; dificultada para respirar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Durante el transporte, carga, mezcla y aplicación utilice el equipo de protección personal. No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Báñese después de trabajar con este producto y póngase ropa limpia.

EN CASO DE EMERGENCIA: Consulte de inmediato al médico y/o refiérase a los Centros Nacionales de intoxicación citados abajo en este documento.

3. INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES/ COMPOSICIÓN

Sustancia	Contenido % m/v	No. CAS
Carbendazim	50.0%	10605-21-7
OTROS	67.0%	

La información confidencial sobre la composición se ha omitido

4. PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir el vómito. Lavar la boca del paciente y de a beber un vaso de agua con 3-4 cucharadas de carbón activo. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite al paciente la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco seco y ventilado. Manténgalo en reposo y vigile la respiración. Si es necesario administre respiración artificial. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados del paciente y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia de 15 a 20 minutos. Remueva los lentes de contacto en los primeros 5 minutos después de haber iniciado el lavado con agua. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritante para la piel y las mucosas. Mareos, náuseas, calambres abdominales, dolor de cabeza, sudoración excesiva, dificultad para respirar y malestar general.

TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Con lluvia de agua, espuma, polvo seco, CO₂.

MEDIDAS ESPECIALES: Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento. Evitar los vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos. Combatir el fuego desde una posición protegida o a la distancia más larga posible. Evitar fuertes chorros de manguera. Aislar la zona para impedir que se escape el agua.

PRODUCTOS DE REACCIÓN-GASES DE COMBUSTIÓN: Ninguna

PELIGROS POR FUEGO O EXPLOSIÓN: No es inflamable, no es corrosivo, no es explosivo.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

PRECAUCIÓN PERSONAL: al momento de manipular el producto póngase el equipo de protección personal (ver sección 8), elimine fuentes de combustión y proporcione ventilación al lugar. Se recomienda evacuar la zona de riesgo, identificarla y dejar que un experto trate el derrame, vertido o fuga.

EQUIPO PROTECTOR: Ver sección 8.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: En caso de derrames, vertidos o fugas, coloque un dique de contención, aplique tierra o arena sobre el producto. Recoja con escoba y pala los residuos y colóquelos en un recipiente y luego sellarlo y etiquetarlo; llevar a zonas autorizadas o a centros de acopio para su posterior tratamiento. No contaminar fuentes de agua, canales de riego, ríos y lagunas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Mantener alejado del alcance de los niños y animales. Utilice el equipo de protección personal Mantenga regaderas cerca del área de trabajo. No comer, beber o fumar durante la manipulación y/o uso del producto. Lávese las manos después de usar los productos. Quitarse el equipo protector contaminado, ponerse ropa limpia luego de usar los productos. Evitar el contacto con ojos, piel y ropas. Evitar aspirar vapores o nieblas.

Almacenamiento: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como: fertilizantes y semillas. Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Transporte y almacene el producto en su envase original, etiquetado con su panfleto y cerrado herméticamente. Evite fuentes de ignición, las temperaturas elevadas y la luz solar directa. El producto no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. No es inflamable, no es corrosivo, no es explosivo.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (PEL): 0.02 mg/kg

CONTROLES DE INGENIERÍA: Proporcione ventilación general y/o local para controlar los niveles de aire por debajo de los límites de exposición.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Se recomienda usar traje completo impermeable con capucha. Utilice overol, sombrero, gafas, botas y guantes resistentes a químicos, mascarilla aprobada por NIOSH.

Realice triple enjuague a envases.

Realice la mezcla sobre camas biológicas.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido, blanco

Olor: inodoro

pH: 7

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Punto de fusión:	305 °C
Punto de ebullición:	Se descompone antes de su ebullición
Punto de inflamación:	No es inflamable
Tasa de evaporación:	3.60 X 10 ⁻⁰³ Pa m ³ /mol
Grado de inflamabilidad:	No es inflamable
Grado de explosividad:	No es explosivo
Presión de vapor:	0.09 20°C
Densidad:	1.17 g/ml ⁻¹
Solubilidad en agua:	Bajo
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua:	bajo
Temperatura de auto-inflamación:	ND
Temperatura de descomposición:	305 °C
Tensión superficial:	ND

10. ESTABILIDAD Y REACCIÓN

REACTIVIDAD: El producto no es inflamable, no es explosivo y no es corrosivo.

ESTABILIDAD QUÍMICA, CONDICIONES A EVITARSE Y MATERIALES INCOMPATIBLES: El producto no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina.

REACCIONES PELIGROSAS: Ninguna

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: La descomposición térmica puede emitir gases de cómo óxidos de carbón y de nitrógeno

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICIDAD AGUDA:	
ORAL DL50 (RATAS):	>5000 mg/kg peso corporal
DERMAL DL50 (RATAS):	>4000 mg/kg peso corporal
INHALACION CL50 (RATAS):	>14.9 mg/L
IRRITACION DE OJOS (CONEJOS):	No irrita los ojos
IRRITACION DE PIEL (CONEJOS):	Mínima irritación de piel
SENSIBILIZACION DE LA PIEL (COBAYOS):	No sensibilizante de piel
CORROSION/ IRRITACIÓN CUTÁNEA:	Minima irritacion cutanea
LESIONES OCULARES GRAVES/ IRRITACIÓN OCULAR:	No irrita los ojos
SENSIBILIZACION RESPIRATORIO Y/O CUTANEA:	No es sensibilizante cutáneo
MUTAGENICIDAD:	Si, causa problemas mutagenicos
CARCINOGENICIDAD:	No identificados
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN:	Si, causa problemas en la reproduccion
ORGANOS DIANA (TOXICIDAD SISTEMICA):	Hígado.
PELIGRO POR ASPIRACIÓN:	Irritante para las mucosas.
VIAS DE EXPOSICIÓN:	Piel, inhalación, ingestión
SINTOMAS RELACIONADOS CON LA INTOXICACIÓN:	Ver sección 4
EFFECTOS CRÓNICOS:	Efectos observables

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

TOXICIDAD:

Aves, DL50 agudo: >2250 mg/kg, baja toxicidad

Peces, CL50 96 horas agudo: 0.19 mg/L, toxicidad moderada

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Invertebrados acuáticos: 0.15 mg/L, toxicidad moderada

Abejas, DL50: Contacto agudo >50 µg/ abeja, toxicidad moderado; Oral agudo >756 µg/ abeja, toxicidad baja

Lombrices CL50: 5.4 mg/kg, toxicidad alta

Plantas: es residual

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Carbendazim es moderadamente persistente en el suelo.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: BCF: bajo potencial

MOVILIDAD EN EL SUELO: moderadamente móvil.

13. METODO DE ELIMINACIÓN

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, empaques, derrames y demás desechos de acuerdo con lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.

14. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

NUMERO ONU (UN): 3082 Sustancia líquida, peligrosa para el medio ambiente

DESIGNACION OFICIAL DE TRANSPORTE DE NACIONES UNIDAS: Ninguno

CLASES RELATIVAS AL TRANSPORTE: Marítimo: IMO/CÓDIGO IMDG,9 Aéreo: ICAO-IT/IATA-DRG

GRUPO DE EMBALAJE/ ENVASADO/ PAQUETE: III

RIESGO AMBIENTAL: TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO: Usar equipo de protección personal

CÓDIGO IBC: Ninguno

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

RESTRICCIONES: Ninguno

CONVENIOS: Ninguno

16. OTRA INFORMACIÓN

-Los datos proporcionados aquí se basan en el conocimiento actual y la experiencia. El propósito de esta hoja de datos de Seguridad es describir los productos según las normas de seguridad. Los datos no expresa ninguna garantía con respecto a las propiedades de los productos.

-En caso de emergencia, consulte con centros nacionales de intoxicación:

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asistencia toxicológica	(502) 2232-0735
EL SALVADOR	Hospital Rosales	(503) 2231-9200
HONDURAS	Hospital Escuela	(504) 2232-6105
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	(505) 289-7150
COSTA RICA	Control de las intoxicaciones	(506) 2231-028
PANAMA	Medicamentos y tóxicos	(507) 2692-741
BELICE	Centro de Intoxicación Karl Huesner	(501) 230-778

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

FECHA DE EMISIÓN: 20181110

FECHA DE MODIFICACIÓN/ VERSION: 20250216